Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

Từ cơ bản đến nâng cao

TẬP 3 · HƯỚNG DẪN GIẢI



Lê Thành Nam

Chương 1. LÀM QUEN VỚI ĐỒ THỊ
Chương 2. ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT
Chương 3. CÂY VÀ CÂY KHUNG
Chương 4. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ THỊ
Chương 5. GHÉP CẶP VÀ LUỒNG

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 3 trình bày lời giải cho cả 51 bài tập của Tập 2. Mỗi lời giải không chỉ đưa ra chương trình đạt 100 điểm, mà đi lại đúng con đường một học sinh giỏi suy nghĩ trong phòng thi: bắt đầu từ cách ngây thơ, đếm số phép tính để thấy bế tắc, rồi phá bế tắc bằng một quan sát hay một công cụ phù hợp của lí thuyết đồ thị.

Với các bài đồ thị, điểm thường không mất vì thuật toán mà vì những chi tiết cài đặt: đệ quy quá sâu làm tràn ngăn xếp, tổng khoảng cách vượt kiểu `int`, dữ liệu có cạnh lặp hoặc khuyên, đồ thị không liên thông... Vì vậy bên cạnh cách ngây thơ, nhiều bài còn phân tích những lời giải **"trông như đúng"**: đúng thuật toán nhưng sai một chi tiết, và cho thấy chi tiết đó làm mất bao nhiêu điểm.

Mọi chương trình trong sách đều được kiểm tra hai lần: lời giải mẫu được đối chiếu với lời giải vét cạn trên hàng trăm bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên, và **mọi** cách làm (kể cả cách ngây thơ, cách sai) đều được chấm trên bộ test của sách với giới hạn thời gian và bộ nhớ của đề, ngăn xếp 8 MB. Các con số trong **bảng điểm** cuối mỗi bài là điểm thực tế mà từng chương trình nhận được, không phải ước lượng.

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI

Mục	Nội dung
1. Hiểu bài toán	Diễn đạt lại đề bằng ngôn ngữ đồ thị: đỉnh là gì, cạnh là gì, đề bài thực chất hỏi gì; nhận ra mô hình quen thuộc ẩn sau câu chuyện.
2. Cách ngây thơ	Sơ đồ khối, chương trình và độ phức tạp của cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra.
3. Bế tắc	Vì sao cách hiện tại không vượt qua được subtask lớn; đôi khi kèm một lời giải trung gian hoặc một lời giải sai "trông như đúng".
4. Phá bế tắc	Quan sát then chốt, thuật toán, chạy tay trên ví dụ, lập luận vì sao đúng.
5. Cách tối ưu	Chương trình hoàn chỉnh và độ phức tạp.
6. Bẫy thường gặp	Những lỗi làm mất điểm hay gặp nhất.
7. Bảng điểm	Điểm thực tế của từng cách làm trên bộ test. Dòng tô xanh là lời giải mẫu.

Cách chấm điểm trong sách

• Mỗi bài có một bộ test chia theo đúng các subtask của Tập 2 (thường 2 – 6 test cho mỗi subtask, gồm cả test ngẫu nhiên lẫn test được thiết kế để "bẫy" những lỗi hay gặp). Đáp án của test được sinh bằng lời giải mẫu đã kiểm chứng.

• Mỗi chương trình chạy với giới hạn thời gian và bộ nhớ của đề, ngăn xếp 8 MB (như phần lớn hệ thống chấm chạy Linux; trên Windows, ngăn xếp mặc định chỉ 1 MB nên đệ quy sâu còn nguy hiểm hơn).

• Một subtask được trọn điểm khi chương trình qua mọi test của subtask đó, ngược lại được 0 điểm.

• Bài có nhiều đáp án được chấm bằng chương trình kiểm tra (checker).

> **LỜI KHUYÊN**
>
> Đừng đọc lời giải như đọc truyện. Sau mục 3, hãy gấp sách và tự tìm cách phá bế tắc trong ít nhất mười lăm phút. Sau mục 5, hãy tự viết lại chương trình mà không nhìn sách, rồi tự sinh test để đối chiếu với cách ngây thơ của chính em (Tập 2, Phụ lục B).

Lê Thanh Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI **3**

CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI ĐỒ THỊ **6**

Bài 1.1. BẮT TAY 7
Bài 1.2. NGƯỜI NỔI TIẾNG 12
Bài 1.3. TAM GIÁC BẠN BÈ 16
Bài 2.1. CHUYỂN ĐỔI 22
Bài 2.2. BẠN CHUNG 26
Bài 2.3. BẢN ĐỒ KHO BÁU 30
Bài 3.1. ĐẾM ĐẢO 35
Bài 3.2. CÂY HAY KHÔNG 40
Bài 3.3. MẠNG LƯỚI DỰ PHÒNG 44
Bài 4.1. MÃ ĐI TUẦN 50
Bài 4.2. CHẠY TRỐN ĐÁM CHÁY 55
Bài 4.3. CHIA ĐỘI 61

CHƯƠNG 2. ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT **66**

Bài 5.1. ĐƯỜNG TỚI TRƯỜNG 67
Bài 5.2. NÚT GIAO QUAN TRỌNG 72
Bài 5.3. XE BUÝT ĐÊM 78
Bài 6.1. ĐỔI TIỀN 83
Bài 6.2. CHUYẾN BAY GIÁ RẺ 87
Bài 6.3. LỊCH THI ĐẤU 91
Bài 7.1. THỦ ĐÔ MỚI 96
Bài 7.2. XẾP HẠNG KÌ THỦ 100
Bài 7.3. XE TẢI QUÁ KHỔ 104
Bài 8.1. ĐÈN GIAO THÔNG 109
Bài 8.2. PHÁ TƯỜNG 114
Bài 8.3. ROBOT XOAY 119

CHƯƠNG 3. CÂY VÀ CÂY KHUNG **124**

Bài 9.1. MẠNG BẠN BÈ 125
Bài 9.2. PHÁ CẦU 131
Bài 9.3. HAI PHE 137
Bài 10.1. NỐI MẠNG TRƯỜNG HỌC 142
Bài 10.2. ĐƯỜNG ÍT DỐC 146
Bài 10.3. GIẾNG VÀ ỐNG 151
Bài 11.1. HỌ HÀNG 155
Bài 11.2. CÁP QUANG YẾU NHẤT 161
Bài 11.3. NHÂN VIÊN CẤP K 166

CHƯƠNG 4. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ THỊ **171**

Bài 12.1. XẾP HẠNG GIẢI ĐẤU 172
Bài 12.2. DỰ ÁN XÂY NHÀ 178
Bài 12.3. ĐẾM LỘ TRÌNH 185
Bài 13.1. ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH 190
Bài 13.2. TRẠM BIẾN ÁP 195
Bài 13.3. CÁP DỰ PHÒNG 200
Bài 14.1. LAN TRUYỀN TIN ĐỒN 205

Lê Minh Nam

Bài 14.2. KHO BÁU THỊ TRẤN 210
Bài 14.3. HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN 216
Bài 15.1. NÉT VẼ 221
Bài 15.2. GHÉP DOMINO 225
Bài 15.3. MẬT KHẨU KÉT SẮT 230

CHƯƠNG 5. GHÉP CẶP VÀ LUỒNG 235

Bài 16.1. XẾP PHÒNG THI 236
Bài 16.2. ĐẶT DOMINO 241
Bài 16.3. CAMERA GIÁM SÁT 246
Bài 17.1. ĐƯỜNG ỐNG 252
Bài 17.2. LỘ TRÌNH RỜI NHAU 259
Bài 17.3. PHÂN CÔNG TRỰC NHẬT 265

PHỤ LỤC A. TỔNG HỢP LỜI GIẢI VÀ ĐIỂM SỐ 271

PHỤ LỤC B. THƯ VIỆN MÃ NGUỒN HAY DÙNG 274

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI ĐỒ THỊ

Các bài tập của chương 1 kiểm tra những kĩ năng nền tảng: đếm bậc, chọn cách biểu diễn đồ thị, duyệt đồ thị bằng DFS và BFS. Thuật toán không khó, nên điểm số thường bị mất ở những chỗ rất "đời thường": tràn số, tràn ngăn xếp, dữ liệu bị lặp, hoặc làm lại một việc nhiều lần trong khi chỉ cần làm một lần. Bảng dưới đây tóm tắt con đường từ cách ngây thơ tới lời giải mẫu của từng bài.

Bài	Tên bài	Mức	Cách ngây thơ (điểm)	Chìa khóa của lời giải
1.1	BẮT TAY	★	Mô phỏng từng cái bắt tay (60)	Định lí bắt tay + điều kiện "người nhiều nhất".
1.2	NGƯỜI NỔI TIẾNG	★★	Thử từng người, duyệt lại m dòng (30)	Bán bậc vào/ra sau khi bỏ cung lặp.
1.3	TAM GIÁC BẠN BÈ	★★★	Ba vòng lặp trên ma trận kề (50)	Hướng cạnh từ đỉnh bậc nhỏ sang bậc lớn: O(m√m).
2.1	CHUYỂN ĐỔI	★	In mọi ô bằng 1 thành cạnh (0)	Duyệt ma trận đúng thứ tự, chỉ lấy i < j.
2.2	BẠN CHUNG	★★	Ma trận kề, duyệt mọi w (30)	Duyệt danh sách ngắn hơn + ghi nhớ cặp đã hỏi.
2.3	BẢN ĐỒ KHO BÁU	★★★	Đếm lại toàn bộ sau mỗi sự kiện (60)	Mỗi sự kiện chỉ ảnh hưởng tới 5 ô.
3.1	ĐẾM ĐẢO	★	DFS đệ quy (40)	Loang bằng ngăn xếp tự quản lí.
3.2	CÂY HAY KHÔNG	★★	Chỉ sửa số cạnh: $\|m - (n-1)\|$ (30)	Đáp số = $(m - (n-k)) + (k-1)$.
3.3	MẠNG LƯỚI DỰ PHÒNG	★★★	BFS riêng từ từng máy (30)	Kích thước thành phần; nối hai nhóm lớn nhất.
4.1	MÃ ĐI TUẦN	★	BFS lại cho mỗi câu hỏi (60)	BFS một lần từ ô xuất phát.
4.2	CHẠY TRỐN ĐÁM CHÁY	★★	BFS cho An, bỏ qua lửa (30)	BFS nhiều nguồn cho lửa, BFS cho An với điều kiện "<".
4.3	CHIA ĐỘI	★★★	Thử 2^n cách chia (20)	Tô hai màu + tổng tập con bằng bitset.

Lê Thành Nam

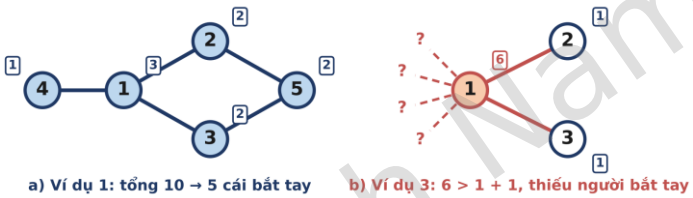
BÀI 1.1 BẮT TAY

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
BATTAY.INP	BATTAY.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Tập 1, Bài 1 · Đề bài: Tập 2, trang 12

1. Hiểu bài toán

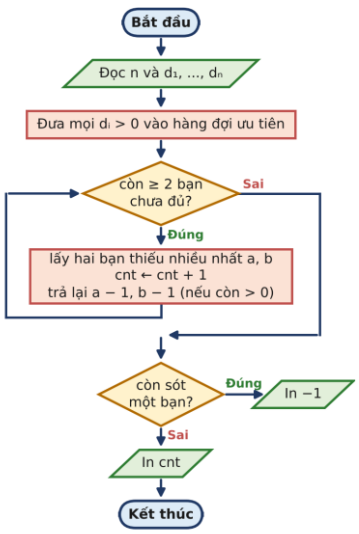
Mỗi bạn là một đỉnh, mỗi lần bắt tay là một cạnh nối hai đỉnh khác nhau; vì hai bạn được bắt tay nhiều lần nên đồ thị có thể có cạnh lặp, nhưng không có khuyên. Câu hỏi trở thành: dãy d_1, ..., d_n có phải là dãy bậc của một đa đồ thị không khuyên hay không, và nếu có thì đồ thị ấy có bao nhiêu cạnh. Theo định lí bắt tay, nếu tồn tại thì số cạnh bắt buộc bằng $(d_1 + ... + d_n) / 2$, nên phần khó duy nhất là quyết định "có tồn tại hay không".



Hình 1.1.1. *Ví dụ 1 có một cách bắt tay hợp lệ; ví dụ 3 thì bạn 1 "thiếu người" để bắt tay.*

2. Cách ngây thơ: Mô phỏng từng cái bắt tay

Nếu chưa nghĩ ra điều kiện, ta có thể thử xây đồ thị: chừng nào còn ít nhất hai bạn chưa đủ số lần bắt tay, cho hai bạn còn thiếu nhiều nhất bắt tay nhau. Nếu cuối cùng còn sót đúng một bạn chưa đủ thì không thể xếp được. (Chọn hai bạn thiếu nhiều nhất là quan trọng: nếu chọn tùy tiện, ta có thể để lại một bạn thiếu rất nhiều mà không còn ai bắt tay cùng.)



Hình 1.1.2. *Sơ đồ khối của cách mô phỏng.*

Lê Thành Nam

Cách ngây thơ: mô phỏng bằng hàng đợi ưu tiên

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    if (fopen("BATTAY.INP", "r")) {
        freopen("BATTAY.INP", "r", stdin);
        freopen("BATTAY.OUT", "w", stdout);
    }
    int n;
    scanf("%d", &n);
    priority_queue<long long> pq;          // số lần bắt tay còn thiếu của
        từng bạn
    long long cnt = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        long long d;
        scanf("%lld", &d);
        if (d > 0) pq.push(d);
    }
    // Mỗi bước: hai bạn còn thiếu nhiều nhất bắt tay nhau một lần
    while (pq.size() >= 2) {
        long long a = pq.top(); pq.pop();
        long long b = pq.top(); pq.pop();
        cnt++;
        if (a > 1) pq.push(a - 1);
        if (b > 1) pq.push(b - 1);
    }
    if (!pq.empty()) printf("-1\n");       // còn đúng một bạn chưa đủ
    else printf("%lld\n", cnt);
    return 0;
}
```

Chạy tay ví dụ 1 (d = 3 2 2 1 2): lần lượt bắt tay các cặp (1, 2), (1, 3), (5, 1), (2, 3), (4, 5); sau 5 bước mọi bạn đều đủ: in **5**.

Độ phức tạp: mỗi vòng lặp tạo đúng một cái bắt tay, nên có S/2 vòng, mỗi vòng O(log n). Tổng O(S log n) với $S = d_1 + ... + d_n$.

3. Bế tắc

- **Subtask 1, 2** ($d_i \le 100$, $n \le 100$): $S \le 10^4$, chạy tức thì.
- **Subtask 3** ($d_i \le 10^9$, $n \le 10^5$): S tới 10^{14}, mô phỏng không bao giờ xong.

Cách mô phỏng được **60 điểm**. Hai cách "rút gọn" hay gặp cũng chỉ được điểm một phần:

- **Chỉ kiểm tra tổng chẵn** (đúng định lí bắt tay nhưng quên điều kiện thứ hai): sai ở ví dụ 3, được **30 điểm** (chỉ Subtask 1, nơi đề bài đảm bảo điều kiện thứ hai luôn đúng).
- **Đủ hai điều kiện nhưng cộng bằng `int`**: tổng 10^{14} bị tràn số, được **60 điểm**.

ĐIỂM BẾ TẮC

Mô phỏng làm **từng cái bắt tay một**, trong khi câu hỏi chỉ cần biết **có** làm được hay không. Ta cần một điều kiện kiểm tra được bằng một lần duyệt dãy.

Lê Thành Nam

4. Phá bế tắc

Gọi S là tổng và M là số lớn nhất trong dãy. Hai điều kiện **cần** rất tự nhiên:

1) **S chẵn** (định lí bắt tay: tổng bậc bằng 2 lần số cạnh).
2) **M ≤ S − M**: mỗi cái bắt tay của bạn "nhiều nhất" cần một bạn **khác**, và tổng số lần bắt tay của những bạn khác là S − M.

VÌ SAO HAI ĐIỀU KIỆN LÀ ĐỦ?

Quy nạp theo S. Nếu S = 0 thì không cần bắt tay. Nếu S > 0, cho hai bạn có số lớn nhất M ≥ M_2 bắt tay một lần ($M_2 > 0$ vì M ≤ S − M). Dãy mới có tổng S − 2, vẫn chẵn; chỉ cần kiểm tra điều kiện 2 cho số lớn nhất mới M'.

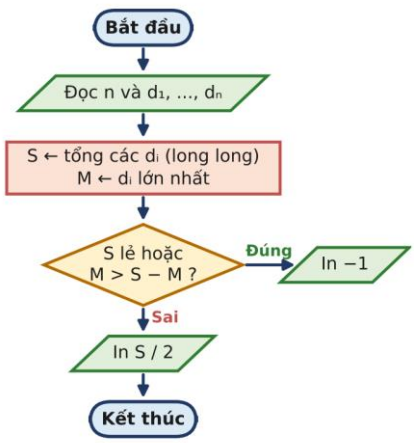
- Nếu M' = M − 1: điều kiện M − 1 ≤ (S − 2) − (M − 1) tương đương 2M ≤ S, đúng theo giả thiết.
- Nếu không, M' = M là một số chưa bị giảm, tức dãy có ít nhất **ba** số bằng M, nên S ≥ 3M. Cần 2M + 2 ≤ S: đúng khi M ≥ 2; khi M = 1 thì S ≥ 3 và S chẵn nên S ≥ 4 = 2M + 2.

Vậy dãy mới vẫn thỏa hai điều kiện, theo quy nạp xếp được. Chính thuật toán mô phỏng ở mục 2 là cách xây dựng theo lập luận này

Chạy tay ba ví dụ:

Dãy d	S	M	S chẵn? M ≤ S − M?	Đáp số
3 2 2 1 2	10	3	Đúng; 3 ≤ 7	**5**
3 3 1 2	9	3	Sai	**−1**
6 1 1	8	6	Đúng; 6 > 2	**−1**

5. Cách tối ưu



Hình 1.1.3. *Sơ đồ khối của lời giải mẫu.*

Lê Thành Nam

BATTAY.CPP: kiểm tra hai điều kiện, O(n)

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    if (fopen("BATTAY.INP", "r")) {
        freopen("BATTAY.INP", "r", stdin);
        freopen("BATTAY.OUT", "w", stdout);
    }
    int n;
    scanf("%d", &n);
    long long s = 0, mx = 0;                // tổng tới 1e14: phải dùng long long
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        long long d;
        scanf("%lld", &d);
        s += d;
        mx = max(mx, d);
    }
    // Điều kiện cần và đủ: tổng chẵn, và người nhiều nhất không vượt tổng của
    // những người còn lại
    if (s % 2 != 0 || mx > s - mx) printf("-1\n");
    else printf("%lld\n", s / 2);
    return 0;
}
```

Độ phức tạp: một lần duyệt dãy: O(n) thời gian, O(1) bộ nhớ.

6. Bẫy thường gặp

- **Tràn số:** S có thể tới $10^5 \cdot 10^9 = 10^{14}$; cả S lẫn M phải là `long long`.
- **Quên điều kiện M ≤ S − M:** tổng chẵn là chưa đủ (ví dụ 3).
- **n = 1:** dãy một số d_1 chỉ hợp lệ khi $d_1 = 0$; công thức M ≤ S − M tự xử lí đúng trường hợp này.

7. Bảng điểm theo thuật toán

Thuật toán	ST1 (30)	ST2 (30)	ST3 (40)	Tổng
Mô phỏng từng cái bắt tay	30	30	0	**60**
Chỉ kiểm tra tổng chẵn	30	0	0	**30**
Đủ hai điều kiện, dùng int	30	30	0	**60**
Đủ hai điều kiện, long long	30	30	40	**100**

Lê Thành Nam